

Matematiksel Temeller

• Ket Vektörü ($|v\rangle$)

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

• Bra Vektörü ($\langle v|$)

- Ket vektörünün hermitiyen eşleniğidir.

$$\langle v| = (|v\rangle)^\dagger = (v_1^* \ v_2^* \ \dots \ v_n^*)$$

$\dagger$ = Hermitiyen eşliği

• İç Çarpım (Bracket $\langle u|v\rangle$)

$$\langle u|v\rangle = (u_1^* \ u_2^* \ \dots \ u_m^*) \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = u_1^* v_1 + u_2^* v_2 + \dots + u_n^* v_n$$

- Bir vektörün iç çarpımı boyunun karesini verir: $\langle v|v\rangle = \|v\|^2$

• Dış Çarpım ($|v\rangle\langle u|$)

$$|v\rangle\langle u| = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} (u_1^* \ u_2^*) = \begin{pmatrix} v_1 u_1^* & v_1 u_2^* \\ v_2 u_1^* & v_2 u_2^* \end{pmatrix}$$

• Transpoze (A^T)

- Satır ve sütunların yer değiştirmesi

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

• Konjuge Transpoze / Hermitian Eşlenik ($A^\dagger$)

- Satır ve sütunlar yer değiştirir

Not 1: Karmaşık sayılar dönüşümlerde "-" alır.

İç çarpım == 0 ? dik : dik değil

İç çarpım == 1 ? ortonormal

$$A = \begin{pmatrix} a & -i \\ -2i & 5i \end{pmatrix} \Rightarrow A^\dagger = \begin{pmatrix} a & 2i \\ i & -5i \end{pmatrix}$$

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \langle 0| = (1 \ 0) \quad \langle 1| = (0 \ 1)$$

- **Hermitian Matris ($H = H^\dagger$)**

- Sol üst ve sağ alt her zaman reel sayıdır

$$H = \begin{vmatrix} 2 & i \\ -i & 5 \end{vmatrix} \Rightarrow H^T = \begin{vmatrix} 2 & -i \\ i & 5 \end{vmatrix} \Rightarrow H^\dagger = \begin{vmatrix} 2 & i \\ -i & 5 \end{vmatrix}$$

$$I = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

- **Üniter Matris ($U^\dagger U = I$)**

- Vektörün boyunu değıştirmmez. Bu sayede toplam olasılığın 1 (%100) olmasını sağlar.

$$U = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow U^\dagger = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow U U^\dagger = \begin{vmatrix} (0 \cdot 0 + 1 \cdot 1) & (0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) \\ (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) & (1 \cdot 1 + 0 \cdot 0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = I$$

Özdeğer ve Özvektör

• Özdeğer

$$A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

- Sağ üst ve sol alt 0 ise özdeğerler a ve d 'dir.
- Değilse $\det(A - \lambda I) = 0$ eşitliğiyle özdeğerler bulunur.
- Özdeğer, ana köşegen (sol üst, sağ alt) toplamı ile eşittir: $\lambda_1 + \lambda_2 = a + d$
- Özdeğerlerin çarpımı determinanta eşittir: $(ad) - (bc) = \lambda_1 \lambda_2$

• Özvektör

$$A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad A|v\rangle = \lambda|v\rangle \Rightarrow (A - \lambda I) \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

• Tensör Çarpım

$$|0\rangle \otimes |1\rangle$$

$$|0\rangle \otimes |0\rangle$$

$$|01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{vmatrix} 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix} \\ 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

Örnek

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(1 - \lambda) - 2 \cdot 2 = 0$$

$$= \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$$

$$\lambda \quad -3$$

$$\lambda \quad 1$$

$$\lambda_1 = 3$$

$$\lambda_2 = -1$$

$\lambda_1 = 3$ için:

$$\begin{vmatrix} 1 - 3 & 2 \\ 2 & 1 - 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix} \quad \Leftarrow \text{satır denklemi}$$

$$-2x + 2y = 0 \quad 2x = 2y \quad x = 1 \text{ için } y = 1$$

$$|v_1\rangle = \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix}$$

$\lambda_2 = -1$ için:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 - (-1) & 2 & x \\ 2 & 1 - (-1) & y \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right] \leftarrow \text{satır denklemi}$$

$$2x + 2y = 0 \quad 2x = -2y \quad x = 1 \text{ için } y = -1$$

$$|v_2\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$